

Boschettissimo

Digitale Erkennung und Bewertung von Bäumen auf
landwirtschaftlicher Nutzfläche

WSL, BLW

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	5
	Ziel dieses Projekts	5
1	Einleitung	7
1.1	Ausgangslage	7
1.2	Herausforderungen der aktuellen Fördersysteme	7
1.3	Gründe für die Machbarkeitsstudie	7
2	Ziele und Grundprinzipien	9
2.1	Grundprinzipien	9
2.2	Beschreibung der möglichen Umsetzung	9
3	Datengrundlage	11
3.1	Vegetationshöhenmodell (VHM)	11
3.2	Geobasisdaten Landwirtschaftliche Kulturflächen	11
3.2.1	Bewirtschaftungseinheiten	11
3.2.2	Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen	11
3.2.3	Nutzungsflächen	12
3.2.4	Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II und Vernetzung	12
3.3	SWISSIMAGE	12
3.4	swissSURFACE3D	12
4	Baumerkennung	13
4.1	Übersicht	13
4.2	Eingangsdaten	13
4.2.1	Vegetationshöhenmodell (VHM)	13
4.2.2	Digitales Höhenmodell (DHM25)	13
4.2.3	Landwirtschaftliche Nutzungsflächen (LN)	13
4.2.4	Weitere Geobasisdaten für die Merkmalsberechnung	13
4.3	Referenzdaten und Validierungsmethode	14
4.4	Evaluierte Segmentierungsmethoden	14
4.5	Gewählte Methode	15
4.5.1	Prinzip: höhenabhängiges lokales Maximum + seeded watershed	15
4.6	Verarbeitungspipeline	15
4.6.1	Pufferung der Kacheln	15
4.6.2	Vorverarbeitung pro Kachel	16
4.6.3	Segmentierung nur auf Nutzungsflächen	16
4.6.4	Filterung der Resultate	16
4.6.5	Parallelisierung und Robustheit	16
4.6.6	Zusammenführung	16
4.7	Berechnete Merkmale pro Baum	16

4.8	Verarbeitungsumfang	17
4.9	Eingesetzte Software	17
5	Bekannte Probleme	19
	Referenzen	21

Vorwort

Work in Progress

Dieses Projekt und die vorliegende Dokumentation befinden sich derzeit in der Entwicklungsphase und werden laufend aktualisiert.

Bitte beachten Sie zudem: Bei diesem Projekt handelt es sich (nur) um eine Machbarkeitsstudie. Ob und gegebenenfalls wie die Förderung von Bäumen über Direktzahlungen künftig angepasst wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab – unter anderem von den Ergebnissen dieser Machbarkeitsstudie.

Ziel dieses Projekts

Ziel ist die Entwicklung eines Systems, das weg von starren Massnahmenvorschriften (heutiges Direktzahlungssystem) hin zu einer ergebnisorientierten Förderung von Bäumen in der Landwirtschaft führt. Anstatt die Pflege massnahmenorientiert vorzuschreiben, soll der effektive ökologische Wert eines Baumes mittels Fernerkundungsdaten ermittelt und vergütet werden. Folglich sind die Kernziele des Projekts:

1. **Automatisierte Detektion** von Einzelbäumen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
2. **Merkmalsextraktion** von physischen Attributen wie Höhe, Kronenvolumen, Baumdichte.
3. **Klassifizierung** funktionaler Gruppen (z. B. Laubbaum vs. Nadelbaum, Hochstamm).
4. **Bewertung** pro Baum, also Berechnung eines „Ökologischen Nutzenwerts“ als Basis für Beitragszahlungen.
5. **Ex-post-Analyse** der Berechnungen und Bewertung, um die Auswirkungen und Folgen eines möglichen Systemwechsels zu verstehen.

1. Einleitung

Das aktuelle massnahmenorientierte Fördersystem für Bäume in der Schweizer Landwirtschaft ist komplex und schliesst moderne Agroforstsysteme nur in begrenztem Umfang ein. Die Agrarpolitik fordert Lösungen, die ergebnisorientiert sind und Agroforstsysteme einbeziehen. In einer Machbarkeitsstudie wird getestet, wie Fernerkundungsdaten genutzt werden können, um Bäume auf landwirtschaftlichen Flächen zu identifizieren und ihre ökologische Qualität zu bewerten.

1.1 Ausgangslage

Bäume auf den landwirtschaftlichen Flächen der Schweiz werden durch Biodiversitäts- und Landschaftsqualitätsbeiträge gemäss der Direktzahlungsverordnung (Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV), SR 910.13 2013) gefördert. Zahlenmässig sind Hochstamm-Feldobstbäume am bedeutendsten. Im Jahr 2024 wurden 67 Millionen Franken an Biodiversitätsbeiträgen für fast 2,4 Millionen Bäume ausgezahlt (Bundesamt für Landwirtschaft BLW 2024). Darüber hinaus wurden Landschaftsqualitätsbeiträge auch für Hochstamm-Feldobstbäume sowie für einheimische standortgerechte Einzelbäume und Alleen ausgerichtet.

Neben Hochstamm-Feldobstgärten decken diese Zahlungen auch andere traditionelle Agroforstsysteme wie Kastanienselven und Wald-/Wytweiden ab. Seit einigen Jahren experimentieren Schweizer Landwirtschaftsbetriebe zunehmend auch mit modernen Agroforstsystemen. Das Projekt «Agro4esterie», das von 2020 bis 2027 läuft, untersucht auf Betrieben in der Westschweiz die Auswirkungen von silvoarablen und silvo-pastoralen Systemen, mit Fokus auf deren Einfluss auf Biodiversität, Unkrautdruck, Boden und Klima (Agro4esterie 2024; Schmid u. a. 2025).

In der Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050, die vom Bundesamt für Umwelt (BAFU), dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erarbeitet wurde, sieht die Schweizerische Eidgenossenschaft die Förderung von Agroforstsystemen vor (Bundesamt für Umwelt (BAFU) u. a. 2023). Verschiedene parlamentarische Vorstösse fordern zudem die verstärkte Förderung von Agroforstsystemen.

1.2 Herausforderungen der aktuellen Fördersysteme

Die aktuellen Fördersysteme für Bäume - die Biodiversitäts- und die Landschaftsqualitätsbeiträge - sind rein massnahmenbasiert konzipiert. Die Biodiversitätsbeiträge sind in zwei Qualitätsstufen unterteilt, mit zusätzlichen Fördergeldern für die ökologische Vernetzung. Die Vorschriften für Hochstamm-Feldobstbäume, die den Grossteil der geförderten Bäume ausmachen, sind umfangreich. In der ersten Qualitätsstufe umfassen sie unter anderem eine Mindestanzahl an Bäumen, eine maximale Baumdichte, eine Mindeststammhöhe und die Baumpflege. In der zweiten Qualitätsstufe werden zusätzliche Anforderungen definiert, einschliesslich Kleinstrukturen wie Asthaufen, Nistgelegenheiten für Vögel und Fledermäuse sowie maximale Abstände zwischen den Bäumen. Das System ist komplex, unflexibel und daher sowohl für die Landwirt/-innen als auch für die Kontrollorgane herausfordernd.

1.3 Gründe für die Machbarkeitsstudie

Aus diesen Gründen möchte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein potenzielles zukünftiges System entwickeln und testen, das so ergebnisorientiert und rein datengesteuert wie möglich ist und auf einer begrenzten Anzahl von Indikatoren basiert. In einer Machbarkeitsstudie untersucht die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), wie Bäume auf landwirtschaftlichen Flächen mithilfe von Fernerkundungsdaten und -produkten identifiziert und ihre ökologische Qualität – insbesondere ihr Einfluss auf die Biodiversität – automatisch bewertet werden könnten. Die primären Datenquellen für die Schweiz sind landesweite Daten von swisstopo (swisstopo 2024) und operationell abgeleitete Geodatenätze. Diese bestehen in erster Linie aus LiDAR-Daten, digitalen Luft- und Satellitenbildern sowie Vegetationshöhenmodellen, die im Rahmen des Schweizerischen Landesforstinventars

(LFI) (Schweizerisches Landesforstinventar 2024) erstellt werden. Da auch die Baumarten bei der ökologischen Bewertung eine Rolle spielen, soll zudem die Unterscheidung von Baumarten mittels maschinellen Lernens getestet werden. Die Machbarkeitsstudie hat im April 2026 begonnen und wird bis März 2027 abgeschlossen sein.

2. Ziele und Grundprinzipien

2.1 Grundprinzipien

Ein neues Fördersystem für Bäume muss folgende Grundprinzipien erfüllen:

- Das neue Fördersystem ersetzt die Bestimmungen der bisherigen Qualitätsbeiträge (Qualitäts-stufen I und II) für Bäume auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche und ermöglicht sowohl Vereinfachungen für die Bewirtschaftenden als auch für den Vollzug. Das neue System soll das bisherige Fördersystem für Hochstamm-Feldobstbäume ersetzen. Es soll den Bewirtschaftenden eine hohe Flexibilität ermöglichen und den Vollzug entlasten. Wegen des ergebnisorientierten Charakters des neuen Systems sollen auch in den Projekten zur regionalen Biodiversität und Landschaftsqualität möglichst wenig Massnahmen vorgeschrieben werden. Diese Schnittstelle soll im Auge behalten werden.
- Das System berücksichtigt alle Laubbäume auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche, mit Ausnahme von invasiven gebietsfremden Organismen und mit Ausnahme von Bäumen in Hecken, Feld- und Ufergehölzen. Das neue System berücksichtigt alle Laubbäume, die auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche gepflanzt sind. Dazu gehören auch Kastanienselven mit höchstens 100 Bäume pro Hektare. Ausgeschlossen sind hingegen:
 - Bäume auf Sömmerungsweiden (Sömmerungsgebiet).
 - Laubbäume, die gemäss Anhang 2 der Freisetzungsverordnung als invasive gebietsfremde Organismen klassifiziert sind.
 - Bäume in Hecken, Feld- und Ufergehölzen, da diese gemäss der Definition der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV, Art. 23 Abs. 1) zur Hecke gehören und als solche gefördert werden.

Die Erfassung und Beurteilung von Bäumen in folgenden Spezialfällen soll im Rahmen des Projekts abgeklärt werden:

- Waldweiden: Die Grünlandfläche gilt als landwirtschaftliche Nutzfläche, die Bäume gehören hingegen zum Wald. Hingegen sind Waldweiden wahrscheinlich im GIS teilweise nicht sauber abgegrenzt. (Hochstamm-) Bäume auf Flächen, die gemäss Art. 22 LBV Abs. 1 Bst. b und i als Dauerkulturen angemeldet sind (Obstanlagen und mehrjährige Kulturen wie Christbäume und Chinaschilf).
- Der pro Baum bezahlte Beitrag hängt von dessen Wert hinsichtlich seiner Biodiversitätsförderleistung ab.

Mit den Biodiversitätsbeiträgen fördert der Bund Arten und Lebensräume, insbesondere jene, die im Anhang der Umweltziele Landwirtschaft (UZL, 2008) als Ziel- und Leitarten respektive als UZL-Lebensräume definiert sind. Wenn alle Bäume (inklusive jene aus modernen Agroforstsystemen) über die Biodiversitätsbeiträge bezahlt werden, dann müssen sie auch einen gewissen Wert für die Biodiversität aufweisen. Aus den Tabellen im Anhang des UZL-Berichts ist ersichtlich, dass Obstgärten, Einzelbäume und Alleen sowie Kastanienselven vielen Ziel- und Leitarten als Lebensräume dienen. Der Beitrag des neuen Systems soll daher dynamisch ausgestaltet sein und neben anderen Aspekten möglichst auch den unterschiedlichen Biodiversitätswert der Baumarten oder Baumartengruppen (z. B. Obstbäume) berücksichtigen.

2.2 Beschreibung der möglichen Umsetzung

Im Folgenden wird ein Vorschlag für ein mögliches neues System zur Erfassung und Bewertung von Bäumen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche beschrieben. Die Idee für den Vorschlag basiert auf folgenden Annahmen:

- Das heutige, massnahmenorientierte Fördersystem bildet den Biodiversitätswert der Bäume unzureichend ab und schränkt die Landwirtinnen und Landwirte in ihrem Handlungsspielraum stark ein.
- Es sind Daten verfügbar, welche für eine ergebnisorientierte Förderung der Biodiversität über Bäume genutzt werden können. Mit den in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Datengrundlagen können Bäume präzise erkannt werden. Verschnitten mit GIS-Daten, können Bäume auf solche der landwirtschaftlichen Nutzfläche eingegrenzt werden (Orthofoto, swissSURFACE3D, GIS-Daten des BLW).

- Der Wert eines Baumes für die Biodiversität kann über folgende Indikatoren angenähert werden. Die Daten dazu sind ebenfalls vorhanden, können daraus generiert werden oder könnten ohne grossen Aufwand erhoben werden:
 - Je grösser das Kronenvolumen eines Baumes ist, desto wertvoller ist er für die Bio-diversität (Vegetationshöhenmodell).
 - Unterschiedliche Arten(-gruppen) sind unterschiedlich wertvoll, beispielsweise bietet eine Eiche mehr Arten Lebensraum als eine Pappel und sind Hochstamm-Feldobstbäume in den Umweltzielen Landwirtschaft (2008) für viele Ziel- und Leitarten als unerlässliche oder förderliche Lebensräume beschrieben (machine learning oder manuelle Zuweisung).
 - Die Kombination mit weiteren ökologisch wertvollen Elementen erhöht den Wert der Bäume für die Biodiversität (BFF-Zurechnungsflächen, siehe heutige Anforderung bei Hochstamm-Feldobstbäumen der Qualitätsstufe II).
 - Unter Umständen gibt es optimale Baumdichten (Orthofoto, swissSURFACE3D; siehe heutige Anforderung bei Hochstamm-Feldobstbäumen der Qualitätsstufen I und II).
- Ein neues Fördersystem, basierend auf der Kombination weniger Indikatoren aus vorhandenen Daten, würde den Landwirtinnen und Landwirten mehr Handlungsspielraum geben, den Vollzug vereinfachen und die Biodiversitätsleistung der geförderten Bäume besser honorieren.

Nachfolgend werden zunächst die vorgeschlagene Datengrundlagen beschrieben, danach die Merkmalsextraktion / Datenaufbereitung, der Prozess zur ökologischen Bewertung der Bäume sowie die notwendigen nachgelagerten Analysen.

Vorschläge für Optimierungen in der Auswahl der verwendeten Datengrundlagen und des Vorgehens können in die Diskussion mit dem Auftraggeber einfließen.

3. Datengrundlage

Als Datengrundlage wurden folgende vier wichtige Datensammlungen identifiziert:

3.1 Vegetationshöhenmodell (VHM)

Ein Produkt, welches von der WSL bereitgestellt wird und anzeigt, wie hoch die Vegetation auf einer bestimmten Fläche ist. Hat eine Auflösung von 1×1 m und wird alle sechs Jahre aus Luftbildern und alle sechs Jahre (um drei Jahre versetzt) aus LIDAR-Scans gerechnet. Siehe: [Vegetationshöhenmodell LFI](#) und [Vegetationshöhenmodell Lidar LFI](#).

Abbildung 3.1: Interaktive Ansicht des Vegetationshöhenmodell Lidar LFI der Vergation rund um Weerswilen TG.

3.2 Geobasisdaten Landwirtschaftliche Kulturfächen

Die landwirtschaftlichen Geodaten basieren auf dem minimalen Geodatenmodell gemäss der Modelldokumentation „Landwirtschaftliche Kulturfächen“ (Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Agrarinformationssysteme 2026). Dieses Modell strukturiert die landwirtschaftlichen Kulturfächen in verschiedene Informationsebenen (Layers), welche die minimalen Anforderungen an Struktur und Detaillierungsgrad für den Geodaten austausch zwischen Bund und Kantonen definieren. Beschrieben sind fünf Layer, wobei vier davon für dieses Projekt von Relevanz sind:

- [153.1 Nutzungsflächen](#)
- [153.3 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II und Vernetzung](#)
- [153.5 Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen](#)
- [153.6 Bewirtschaftungseinheiten](#)

Diese Layers werden in den folgenden Unterkapiteln im Detail beschrieben.¹

3.2.1 Bewirtschaftungseinheiten

Das Modell „153.6 Bewirtschaftungseinheiten“ beschreibt die Flächen, welche von einem bestimmten Betrieb (Ganzjahres- oder Sömmerungsbetrieb) zugeordnet sind. Zur Identifikation des Betriebs wird die Betriebsnummer aus AGIS verwendet. Zusätzlich beinhaltet dieser Layer die Produktionsstätten. „Als Produktionsstätte gilt eine Einheit von Land, Gebäuden und Einrichtungen, die räumlich als solche erkennbar und getrennt von anderen Produktionsstätten ist“ (Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Agrarinformationssysteme 2026, 35). Die Summe aller Bewirtschaftungseinheiten eines Betriebes ergibt dessen gesamte Betriebsfläche beziehungsweise den Alpperimeter im Sömmerungsgebiet. Diese Ebene dient als räumliche Grundlage und Erfassungshilfe für die detaillierteren Nutzungsflächen.

3.2.2 Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen

Das Modell „153.5 Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen“ stellt die potenziell landwirtschaftlich zu bewirtschaftende Fläche nach [Art. 14 LBV](#) dar. Die Ebene dient ebenfalls als Erfassungshilfe für die Nutzungsflächen. Der Layer stellt die potentiell landwirtschaftlich bewirtschaftbaren Flächen dar. Dabei interessiert vor allem die Abgrenzung (Perimeter) dieser Flächen. Der Perimeter der Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerungsflächen wird von den Kantonen festgelegt und periodisch aktualisiert. Als Grundlage zur Erstellung dieser Flächen dient primär die Bodenbedeckung der Amtlichen Vermessung. Die Polygone in diesem Layer können Lücken oder Löcher aufweisen und

¹Die Reihenfolge wurde gewählt, um den Lesefluss zu verbessern und entspricht daher nicht der Reihenfolge der Identifikatoren.

decken die Schweiz nicht vollständig ab (Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Agrarinformationssysteme 2026, 15).

3.2.3 Nutzungsflächen

Das Modell „153.1 Nutzungsflächen“ beschreibt die Nutzungsflächen selbst, also die effektiv landwirtschaftlich genutzten Flächen gemäss der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) und der Direktzahlungsverordnung (DZV). Jede Nutzungsfläche muss zwingend innerhalb einer zugeteilten Bewirtschaftungseinheit (153.6) liegen. Die Geometrien sind als Multipolygone erfasst und mit einem spezifischen Nutzungscode (`LNF_Code`) versehen, welche die Hauptkultur auf dieser Fläche in einem bestimmten Jahr identifiziert. Bäume können in diesem Modell zusätzlich als überlagernde Flächen geometrisch erfasst werden, wobei die Anzahl der Bäume im Attribut `Anzahl_Baeume` als Zahl angehängt wird. Dieses Attribut ist jedoch optional und wird daher nicht von allen Kantonen erfasst.

Abbildung 3.2: Interaktive Ansicht des Vegetationshöhenmodell Lidar LFI mit darübergelegter Karte der landwirtschaftlichen Nutzungsflächen (Geobasisdaten 153.1) der Vergation rund um Weerswilen TG. Obstanlagen sind hier gut ersichtlich, da hochwachsende Vegetation innerhalb der Nutzungsflächen liegt.

Für das Projekt Boschettissimo sind die Nutzungsflächen besonderes relevant, da die Direktzahlungsbeiträge auf diesen Flächen basieren.

3.2.4 Biodiversitätsförderflächen Qualitätsstufe II und Vernetzung

Dieses Modell überlagert die Ebene der Nutzungsflächen und beschreibt spezifisch diejenigen Elemente, für welche Bundesbeiträge bezüglich biologischer Qualität und Vernetzung ausgerichtet werden. Der Layer ist in zwei separate Ebenen gegliedert (Qualitätsstufe II und Vernetzung), welche sich auch gegenseitig überlagern können. Die Flächen in diesem Modell sind grösstenteils eine Untermenge der Biodiversitätsförderflächen der Qualitätsstufe I aus dem Layer 153.1. Ausnahmen bilden beispielsweise Hochstamm-Feldobstbäume (QII) oder artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet. Sie weisen keine direkte datentechnische Verknüpfung zu den Bewirtschaftungseinheiten auf; der Bezug zum Betrieb wird stattdessen durch einen räumlichen Flächenverschnitt mit den anderen Layern hergestellt.

3.3 SWISSIMAGE

Das Orthofoto SWISSIMAGE ist eine Zusammensetzung der neuen digitalen Farbluftbilder über die ganze Schweiz mit einer Bodenauflösung von 10 cm im Flachland und den wichtigsten Alpentälern sowie 25 cm in den Alpen. Es wird in einem Nachführungszyklus von drei Jahren seit 2018 aktualisiert, wobei jeweils um drei Jahre versetzt alle sechs Jahre Bäume belaubt und unbelaubt fotografiert werden.

3.4 swissSURFACE3D

Beschreibt die Oberfläche der Schweiz mit allen natürlichen und künstlichen Elementen in Form einer klassifizierten Punktwolke. Die mit einem airborne LiDAR erhobenen Daten zeichnen sich durch eine hohe Punktdichte und Genauigkeit aus. swissSURFACE3D wird in Kacheln von jeweils 1 km² produziert. Die Kachelnummerierung entspricht den Kilometerkoordinaten des südwestlichen Eckpunkts einer Kachel.

4. Baumerkennung

Dieses Kapitel beschreibt die technische Umsetzung der automatisierten Einzelbaumerkennung: von den verwendeten Eingangs- und Referenzdaten über die getesteten und die schliesslich gewählte Segmentierungsmethode bis zur Verarbeitungspipeline und den pro Baum berechneten Merkmalen.

4.1 Übersicht

Kernstück des neuen, ergebnisorientierten Fördersystems ist die automatisierte Detektion und physische Charakterisierung von Einzelbäumen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN). Gemäss Pflichtenheft soll dazu ein Vegetationshöhenmodell (VHM) – allenfalls ergänzt durch LiDAR-Punktwolken und Luftbilder – mittels eines Algorithmus zur Einzelbaumerkennung prozessiert werden, um jeden Baum automatisch zu erkennen und sein Zentrum (X/Y-Koordinaten) zu bestimmen.

Der gewählte Ansatz gliedert sich in vier Schritte, die im Folgenden im Detail beschrieben werden:

1. Aufbereitung der Eingangsdaten pro Verarbeitungskachel (VHM-Glättung, Topografie).
2. Segmentierung der Einzelbäume mittels einer höhenadaptiven Baumspitzenerkennung, gefolgt von einer markergesteuerten Wasserscheiden-Segmentierung (*seeded watershed*).
3. Berechnung eines Sets an geometrischen, strukturellen, topografischen und Umgebungs-Merkmalen pro erkannter Baumkrone, welche später der ökologischen Bewertung dienen.
4. Zusammenführung der Resultate aller Kacheln zu einem gesamtschweizerischen Datensatz.

Die Methode wurde anhand von unabhängigen Referenzdaten (ALL-EMA) evaluiert und gegenüber mehreren publizierten Segmentierungsverfahren abgewogen.

4.2 Eingangsdaten

4.2.1 Vegetationshöhenmodell (VHM)

Die Segmentierung basiert auf einem Vegetationshöhenmodell mit 0.5 m Auflösung, das auf Basis von LiDAR-Daten des Airborne Laserscannings der Schweiz (ALS) abgeleitet wird. Da diese hochauflösten Daten zum Zeitpunkt der Studie nicht für die ganze Schweiz vorlagen, wurde die operationelle Verarbeitung vorerst auf die 13 Kantone beschränkt, für die eine aktuelle LiDAR-Erfassung besteht (Stand Sommer 2026): Genf, Thurgau, Schwyz, Zürich, Freiburg, Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Waadt, Zug, St. Gallen, Schaffhausen, Neuenburg und Appenzell Innerrhoden.

4.2.2 Digitales Höhenmodell (DHM25)

Für die Ableitung von Höhe ü. M., Hangneigung und Exposition wird das DHM25 von swisstopo (swisstopo 2024) verwendet. Da dieses ursprünglich im Koordinatensystem LV03 ohne CRS-Tag vorliegt, wird es einmalig mittels `gdalwarp` nach LV95 (EPSG:2056) reprojiziert.

4.2.3 Landwirtschaftliche Nutzungsflächen (LN)

Als räumliche Referenz für die landwirtschaftliche Nutzfläche dient der Datensatz der landwirtschaftlichen Kulturflächen (Perimeter LN und Sömmerungsflächen), der im Rahmen des Vollzugs der Direktzahlungsverordnung gesamtschweizerisch erfasst wird. Die Segmentierung wird ausschliesslich innerhalb dieser Flächen (zzgl. eines Puffers, siehe unten) durchgeführt, damit keine Bäume ausserhalb der LN (z. B. im geschlossenen Wald) unnötig prozessiert werden.

4.2.4 Weitere Geobasisdaten für die Merkmalsberechnung

Für die spätere ökologische Bewertung werden zusätzlich folgende Datensätze herangezogen:

- **Wald:** `TLM_BODENBEDECKUNG` (Objektart *Wald*) aus `swissTLM3D` (swisstopo 2024), als Waldmaske.
- **Siedlung:** Siedlungsflächen des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE).
- **Biodiversitätsförderflächen (BFF):** Qualitätsstufe II und Vernetzungsflächen, kantonale geliefert und zu einem gesamtschweizerischen Datensatz zusammengeführt.
- **Kantonsgrenzen** (`swissBOUNDARIES3D`), einzig zur Abgrenzung der aktuell prozessierten Kantone.

4.3 Referenzdaten und Validierungsmethode

Als unabhängige Referenz dient das Arealstichprobenprogramm **ALL-EMA** des BAFU, in dem Gehölze in 170 Untersuchungsquadraten von Fachpersonen digitalisiert werden. Da die Erhebungsjahre der ALL-EMA-Digitalisierung nicht systematisch mit dem Jahr der LiDAR-Befliegung übereinstimmen, wurden nur jene 56 Untersuchungsquadrate für die Validierung der Segmentierung verwendet, bei denen eine ALS-Befliegung innerhalb von ± 1 Jahr um das Erhebungsjahr der ALL-EMA-Daten vorliegt.

Die Referenzpolygone wurden zusätzlich gefiltert, um möglichst nur eindeutige Einzelbäume (statt Baumgruppen oder Hecken) zu erhalten:

- Beschränkung auf die ALL-EMA-Gehölztypen *Obstanlagen*, *Hochstammbaum* und *Einzelbaum/Baumgruppe*.
- Ausschluss von Polygonen mit einer Rundheit ($\text{roundness} = 4\pi A/P^2$) unter 0.95, um Mehrbaumgruppen auszuschliessen.
- Ausschluss von Polygonen ohne Vegetation im VHM (Maximalwert 0), um Digitalisierungsfehler bzw. zwischenzeitlich gerodete Bäume auszuschliessen.

Für die eigentliche Bewertung wird für jeden Referenzbaum und jede getestete Methode die am besten überlappende segmentierte Krone gesucht (höchster *Intersection-over-Union*-Wert, IoU). Da die ALL-EMA-Polygone nur eine grobe Näherung der effektiven Baumkrone darstellen, wird für die Detektion ein bewusst tiefer Schwellenwert von $\text{IoU} \geq 0.25$ verwendet. Auf dieser Basis werden pro Methode und Untersuchungsquadrat folgende Kennzahlen berechnet: Detektionsrate, mittlerer/medianer IoU, sowie Anteil über- (eine Referenzkrone überlappt mehrere segmentierte Kronen) und untersegmentierter Bäume (eine segmentierte Krone überlappt mehrere Referenzkronen).

4.4 Evaluierte Segmentierungsmethoden

Vor der Wahl der operationellen Methode wurden verschiedene publizierte Ansätze zur Einzelbaumsegmentierung geprüft:

Ausgeschlossene Verfahren. Die Methoden nach Li u. a. (2012) (direkte Segmentierung der LiDAR-3D-Punktwolke, für strukturierte, nadelholzdominierte Bestände geeignet) und Dalponte und Coomes (2016) (Region-Growing auf Punktwolken- und Höhenmodelldaten, gut für grosse, dominante Bäume mit BHD > 80 cm) wurden aufgrund ihrer Spezifität und unbefriedigender erster Resultate ausgeschlossen.

Getestete Verfahren. Drei weitere Ansätze wurden konkret an einem Testgebiet (ALL-EMA-Quadrat Schafboden) getestet:

- *Silva u. a. (2016)*: Baumspitzen werden als Startpunkte verwendet; um jede Spitze wird ein Umkreis mit 0.6-facher Baumhöhe als maximaler Kronenradius definiert; überlappende Kronen werden mittels Voronoi-Tessellation getrennt und anschliessend mit dem VHM überlagert, um die effektive Krone abzugrenzen. Mit den Parametern aus dem Originalpaper resultierte eine deutliche Übersegmentierung; nach Anpassung der Parameter wurden dafür kleine Bäume nicht mehr erkannt, und der fixe Kronenradius schnitt grössere Kronen künstlich ab.
- **DeepForest** (Weinstein u. a. 2020): ein Deep-Learning-Modell, das anhand von RGB-Luftbildern *Bounding Boxes* einzelner Baumkronen vorhersagt. Ohne Möglichkeit zur Parameteranpassung zeigte das vortrainierte Modell eine klare Übersegmentierung auf den Testdaten.
- **Watershed**: klassische Wasserscheiden-Segmentierung auf dem VHM. Ein Vergleich von 16 unterschiedlichen Glättungsvarianten (Mittelwert- und Maximumsfilter in 3×3 - und 5×5 -Nachbarschaften sowie unterschiedliche Gauss-Kernel) gegen die Referenzdaten zeigte, dass die Glättung des VHM einen sehr grossen Einfluss auf die Anzahl erkannter Baumspitzen – und damit Bäume – hat: stärkere Glättung führt zu Untersegmentierung naheliegender Bäume und zum Verschwinden kleiner Bäume, schwächere Glättung zu Übersegmentierung grösserer Bäume.

Über alle getesteten Methoden hinweg zeigte sich ein konsistentes Muster: alleinstehende, klar abgegrenzte Bäume („einfache“ Bäume) wurden von praktisch jeder Methode korrekt erkannt, während

naheliegende Bäume tendenziell unter- und grosse Bäume tendenziell übersegmentiert wurden; kleine, insbesondere neu gepflanzte Bäume wurden oft gar nicht erkannt. Kein Verfahren mit fixen Parametern konnte kleine und grosse Bäume gleichzeitig zufriedenstellend abbilden – daraus resultierte die Anforderung an eine adaptive Methode.

4.5 Gewählte Methode

4.5.1 Prinzip: höhenabhängiges lokales Maximum + seeded watershed

Anstelle eines fixen Suchradius zur Detektion lokaler Maxima (Baumspitzen) wird eine variable Fenstergrösse verwendet, die von der lokalen Vegetationshöhe abhängt: an hohen Vegetationsstellen wird in einem grösseren Umkreis nach einem lokalen Maximum gesucht, an tiefen Stellen in einem kleineren. Damit wird der Grössenunterschied zwischen kleinen und grossen Bäumen in einem einzigen, kontinuierlichen Verfahren abgebildet.

Die Fenstergrösse wird über eine lineare Beziehung zwischen Kronendurchmesser und Vegetationshöhe festgelegt:

$$d_{\text{Krone}} = 0.7 \cdot h + 3.5 \quad (4.1)$$

Diese Koeffizienten wurden mittels linearer Regression auf den ALL-EMA-Referenzkronen bestimmt (Kronendurchmesser als Zielgrösse, 90. Perzentil-Vegetationshöhe der Krone als Prädiktor). Die so gefundenen Baumspitzen dienen anschliessend als Startpunkte (*seeds*) einer markergesteuerten Wasserscheiden-Segmentierung, welche die effektive Kronenfläche um jede Spitze abgrenzt.

Konkret wird dies in R mit den Paketen `lidR` (Roussel u. a. 2020) (Funktion `locate_trees()` mit einem *local maximum filter*, `lmf()`, dessen Fenstergrösse als Funktion statt als fixer Wert übergeben wird) und `ForestTools` (Plowright 2025) (Funktion `mcws()`, *marker-controlled watershed segmentation*) umgesetzt:

```
# Höhenabhängige Fenstergrösse für die Baumspitzensuche
find_ttops <- function(h) {
  3.5 + 0.7 * h
}

# Baumspitzen als lokale Maxima im (geglätteten) VHM
ttops <- lidR::locate_trees(
  vhm, lmf(find_ttops, shape = "circular", hmin = 1.5)
)

# Kronenabgrenzung mittels markergesteuerter Wasserscheiden-Segmentierung
crowns <- ForestTools::mcws(
  tree_tops = ttops,
  CHM = vhm,
  minHeight = 1.5,
  format = "polygons"
)
```

Ein minimaler Höhengschwellenwert von 1.5 m (`hmin/minHeight`) verhindert, dass Bodenrauschen oder niedrige Krautvegetation als Baum erkannt wird.

4.6 Verarbeitungspipeline

Die operationelle Verarbeitung erfolgt gekachelt über ein landesweites 1×1-km-Raster (`CH_1000`), damit auch grössere Regionen speicher- und laufzeiteffizient prozessiert werden können.

4.6.1 Pufferung der Kacheln

Jede Kachel wird vor der Verarbeitung um 125 m gepuffert. Dieser Wert ergibt sich aus dem grössten verwendeten Nachbarschaftsradius für die Merkmalsberechnung (100 m) zuzüglich eines Sicherheitsrands von 25 m für Kronen nahe am Kachelrand. Dadurch werden auch für Bäume nahe der Kachelgrenze vollständige, nicht abgeschnittene Nachbarschafts- und Umgebungsmerkmale berechnet.

4.6.2 Vorverarbeitung pro Kachel

VHM und DHM25 werden für den gepufferten Kachelausschnitt mittels `gdal_translate` (virtuelles Raster, VRT) zugeschnitten und in den Arbeitsspeicher geladen. Das VHM wird mit einem Gauss-Kernel geglättet (`terra::focalMat(..., type = "Gauss")`), um Rauschen in der Punktwolke zu dämpfen, ohne die Baumspitzen zu stark zu verwässern. Aus dem DHM25 werden Hangneigung und Exposition abgeleitet (`terra::terrain()`).

4.6.3 Segmentierung nur auf Nutzungsflächen

Für die eigentliche Baumspitzen- und Kronensegmentierung wird das VHM zusätzlich auf die LN-Parzellen (gepuffert um 25 m, um Kronen zu berücksichtigen, die über den Parzellenrand hinausragen) zugeschnitten und maskiert. Die Merkmalsberechnung selbst verwendet dagegen weiterhin das ungemaskte, gepufferte VHM, damit Nachbarschafts- und Umgebungsmerkmale die tatsächliche umliegende Vegetation widerspiegeln und nicht nur den LN-Ausschnitt.

4.6.4 Filterung der Resultate

Nach der Merkmalsberechnung (siehe unten) werden nur jene Baumkronen behalten, deren Zentroid sowohl innerhalb einer LN-Parzelle als auch innerhalb der ungepufferten, „wahren“ Kachel liegt. Dies verhindert Duplikate zwischen benachbarten Kacheln und schließt Bäume ausserhalb der Nutzfläche aus.

4.6.5 Parallelisierung und Robustheit

Die Verarbeitung der Kacheln erfolgt parallelisiert über `future.apply::future_lapply()` (fünf gleichzeitige R-Sessions). Bereits verarbeitete Kacheln werden anhand des Vorhandenseins der Ausgabedatei übersprungen, was einen Neustart nach einem Abbruch ohne doppelte Arbeit ermöglicht. Fehler in einzelnen Kacheln werden abgefangen (`tryCatch`) und in eine Logdatei geschrieben, ohne den gesamten Lauf abzubrechen – betroffene Kacheln können danach gezielt neu prozessiert werden. Jede Kachel wird als eigenes GeoPackage abgelegt.

4.6.6 Zusammenführung

Nach Abschluss aller Kacheln werden die einzelnen GeoPackages mittels eines Batch-Skripts (`ogr2ogr`) zu einem einzigen, gesamtschweizerischen Datensatz zusammengeführt.

4.7 Berechnete Merkmale pro Baum

Für jede segmentierte Baumkrone wird ein umfangreiches Set an Merkmalen berechnet, das später als Grundlage der ökologischen Bewertung dient. Diese erste Merkmalsauswahl basiert auf dem Pflichtenheft sowie auf Projektdiskussionen und wird nach einer vertieften Literaturrecherche zum ökologischen Wert von Bäumen noch ergänzt.

Kronen-Geometrie

- Fläche der Krone (`area_m2`)
- Kronendurchmesser (`diameter_m`, aus der Fläche unter Annahme einer Kreisform)
- Umfang (`perimeter`)
- Rundheit (`roundness = 4\pi A/P^2`) – ein Mass dafür, wie kreisförmig die Krone ist; eine sehr runde Krone kann z. B. auf einen zurückgeschnittenen Baum hindeuten.
- Zentroidkoordinaten (`center_x`, `center_y`) – dienen als Schätzung der Stammposition (z. B. für die Betriebszuordnung), fliessen aber nicht in die ökologische Bewertung ein.

Kronen-Vernetzung

- Distanz zur nächsten Krone (`nearest_crown_dist`; 0, falls sich Kronen berühren oder überlappen)
- Anzahl sich berührender/überlappender Kronen (`n_touching_crowns`)

Höhe

- 90.-Perzentil-Höhe der Krone im VHM (`height_p90`), robuster als das Maximum gegenüber einzelnen Ausreisserpixeln

- Verhältnis Höhe/Durchmesser (`height_diameter`) als grober Strukturindikator (Wert = 1 bedeutet einen Baum, der so hoch wie breit ist)

Topografie (am Kronen-Zentroid)

- Höhe ü. M. (`altitude`)
- Hangneigung (`slope`)
- Ausrichtung (`aspect`)

Zuordnung zur Nutzungsfläche

- Codes aller LN-Parzellen, die den Kronen-Zentroid schneiden (`lnf_codes`). Diese dienen später dazu, Bäume nach Nutzungsflächentyp zu filtern oder unterschiedlich zu gewichten (z. B. Bäume in Hecken vs. auf Dauerwiesen).

Nachbarschaftsmerkmale (separat für 56 m – entspricht einer Kreisfläche von 1 ha – und 100 m Radius um den Zentroid)

- Anzahl Nachbarbäume (`n_neighbors`)
- Mittlere und minimale Distanz zu den Nachbarbäumen (`mean_neighbor_dist`, `nearest_neighbor_dist`)
- Mittelwert und Standardabweichung der Höhe (`height_p90`) der Nachbarbäume (`neighbor_h90_mean`, `neighbor_h90_sd`)
- Z-Score der eigenen Höhe gegenüber den Nachbarn (`neighbor_h90_z`); positive Werte zeigen einen im Vergleich zur Nachbarschaft ungewöhnlich hohen, negative Werte einen ungewöhnlich niedrigen Baum an
- Anteil Nachbarbäume mit einem Kronendurchmesser über 3 m (`prop_large_neighbors`)

Umgebungsmerkmale

- Minimale Distanz zu Wald, Siedlung, einer BFF-Fläche Qualitätsstufe II sowie einer Vernetzungsfläche (`dist_to_forest`, `dist_to_settlement`, `dist_to_bff_qual`, `dist_to_bff_vern`)
- Deckungsgrad von Wald, Siedlung, BFF-Qualität II und Vernetzungsflächen innerhalb von 56 m bzw. 100 m um den Zentroid (`forest_cover_*`, `settlement_cover_*`, `bff_qual_cover_*`, `bff_vern_cover_*`)
- Mittlere Vegetationshöhe innerhalb der Waldflächen im 56-m- bzw. 100-m-Umkreis (`vhm_mean_56m`, `vhm_mean_100m`)

Geplante, noch nicht vollständig prozessierte Merkmale

Einige weitere Merkmale sind konzeptionell vorgesehen, aber noch nicht Teil der operationellen Pipeline: der Anteil Totholz in der Krone, die Unterscheidung Nadel-/Obst-/anderer Laubbaum sowie das Kronenvolumen (über voxelisierte Punktwolken). Für die Nadel-/Laub-Unterscheidung wurden bereits explorative logistische Regressionen auf Basis von LiDAR-Rückstreuungsmerkmalen (mittlere Anzahl Echos, ALS-basierter „Immergrün“-Indikator) an den ALL-EMA-Referenzdaten getestet; diese sind aber noch nicht in die produktive Merkmalsberechnung integriert.

4.8 Verarbeitungsumfang

Die aktuelle Verarbeitung deckt die 13 Kantone mit aktueller LiDAR-Erfassung ab (siehe oben) und benötigt für diesen Umfang rund eine Woche Rechenzeit.

4.9 Eingesetzte Software

Die gesamte Pipeline ist in R umgesetzt, unter Verwendung folgender zentraler Pakete und Programme:

- **terra** und **sf** für Raster- resp. Vektordatenverarbeitung
- **lidR** (Roussel u. a. 2020) für die Baumspitzenerkennung (`locate_trees()`, `lmf()`)
- **ForestTools** (Plowright 2025) für die markergesteuerte Wasserscheiden-Segmentierung (`mcws()`)
- **future.apply** für die Parallelisierung über Verarbeitungskacheln
- **GDAL/OGR** (`gdal_translate`, `gdalwarp`, `ogr2ogr`) für schnelles Rasterzuschneiden, Reprojektion und das Zusammenführen der Kachel-Resultate

5. Bekannte Probleme

- Datenqualität bei der landwirtschaftlichen Nutzfläche.
 - Waldflächen nicht systematisch ausgeschnitten.
- Datenqualität LiDAR variiert je nach Jahr.

Referenzen

- Agro4esterie. 2024. *Agro4esterie*. <https://www.agroforesterie.ch>.
- Bundesamt für Landwirtschaft BLW. 2024. *Agrarbericht*. <https://www.agrarbericht.ch>.
- Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Agrarinformationssysteme. 2026. *Landwirtschaftliche Kulturflächen, Identifikator 153, Bezugsjahr 2026: Geobasisdaten, Modelldokumentation*. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung. <http://models.geo.admin.ch/BLW/>.
- Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), und Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). 2023. *Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050: Teil 1 und 2*. <https://www.blw.admin.ch/de/klimastrategie-landwirtschaft-und-ernaehrung-2050>.
- Dalponte, Michele, und David A. Coomes. 2016. «Tree-centric mapping of forest carbon density from airborne laser scanning and hyperspectral data». *Methods in Ecology and Evolution* 7 (10): 1236–45. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12575>.
- Li, Wenkai, Qinghua Guo, Marek K. Jakubowski, und Maggi Kelly. 2012. «A New Method for Segmenting Individual Trees from the Lidar Point Cloud». *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing* 78 (1): 75–84. <https://doi.org/10.14358/PERS.78.1.75>.
- Plowright, Andrew. 2025. *ForestTools: Analyzing Remotely Sensed Forest Data*. <https://CRAN.R-project.org/package=ForestTools>.
- Roussel, Jean-Romain, David Auty, Nicholas C. Coops, u. a. 2020. «lidR: An R package for analysis of Airborne Laser Scanning (ALS) data». *Remote Sensing of Environment* 251: 112061. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112061>.
- Schmid, Simone Emanuele, Giotto Roberti, Jaromir Kunzelmann, Sonja Kay, und Noëlle Klein. 2025. «Listening to orthoptera in agroforestry: methodological and management insights for conservation». *Journal of Insect Conservation* 30 (1): 7. <https://doi.org/10.1007/s10841-025-00740-1>.
- Schweizerisches Landesforstinventar. 2024. *Schweizerisches Landesforstinventar LFI*. <https://www.lfi.ch>.
- Silva, Carlos A., Andrew T. Hudak, Lee A. Vierling, u. a. 2016. «Imputation of Individual Longleaf Pine (Pinus palustris Mill.) Tree Attributes from Field and LiDAR Data». *Canadian Journal of Remote Sensing* 42 (5): 554–73. <https://doi.org/10.1080/07038992.2016.1196582>.
- swisstopo. 2024. *swisstopo – Bundesamt für Landestopografie*. <https://www.swisstopo.admin.ch>.
- Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV), SR 910.13 (2013). <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de>.
- Weinstein, Ben G., Sergio Marconi, Mélaïne Aubry-Kientz, Gregoire Vincent, Henry Senyondo, und Ethan P. White. 2020. «DeepForest: A Python package for RGB deep learning tree crown delineation». *Methods in Ecology and Evolution* 11 (12): 1743–51. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13472>.